SILABUS PELATIHAN: SATU HARI, SATU KASUS PABRIK

In-House Training Pengembangan Kompetensi Karyawan, PT Asia Pramulia Tbk, Surabaya. [ISI TIM: jumlah] peserta, 08.00 - 16.30 WIB.

Delapan topik dipelajari dalam satu alur kerja pabrik: rencana biaya dan jadwal, ketersediaan bahan, kondisi lantai produksi, lalu perbaikan. Setiap topik berisi paparan singkat dan latihan dengan alat bantu Sanggabiz.

8 topik
EMPAT SESI
Delapan topik yang diminta dibahas dalam empat sesi mengikuti alur kerja pabrik.

1 kasus
SEPANJANG HARI
Satu order tutup botol 28 mm diikuti dari jadwal sampai perbaikan.

5 alat
DIBAWA PULANG
Lembar kerja Excel berisi kasus contoh, siap diisi data pabrik sendiri.

Waktu (WIB)	Kegiatan	Yang terjadi
08.00 - 08.15	**Pembukaan dan pre-test**	Peserta dibagi ke kelompok lintas fungsi, menerima buku kasus, dan mengerjakan 15 soal pre-test.
08.15 - 08.30	**Kerangka perbaikan berkelanjutan**	PDCA dan delapan pemborosan sebagai cara melihat masalah sepanjang hari.
08.30 - 10.00	**Sesi 1. Rencana: biaya dan jadwal produksi**	Menghitung biaya per unit, membaca beban mesin, dan memilih urutan order minggu ini.
10.00 - 10.15	***Rehat kopi***	
10.15 - 11.45	**Sesi 2. Material: gudang dan inventori**	Mengecek akurasi stok, kelas ABC, titik pesan ulang, dan kecukupan resin untuk jadwal.
11.45 - 12.45	***Istirahat, salat, dan makan siang***	
12.45 - 14.15	**Sesi 3. Lantai produksi: Gemba Walk dan OEE**	Mengamati satu area dengan checklist, lalu mencari loss terbesar dari data delapan shift.
14.15 - 14.30	***Rehat kopi***	
14.30 - 16.00	**Sesi 4. Perbaikan: RCA, CAPA, dan kaizen**	Menelusuri akar penyebab short shot, menyusun CAPA dan kaizen, lalu menghitung dampaknya ke biaya.
16.00 - 16.30	**Post-test, rencana tindak lanjut, dan penutupan**	Setiap peserta menulis rencana 30 hari untuk area kerjanya.

ALUR PELATIHAN: SATU KASUS, EMPAT SESI

Hasil kerja satu sesi menjadi bahan sesi berikutnya. Seluruh hari membentuk satu siklus PDCA.

Sesi 1. Rencana (Plan)

- Topik: Budgeting dan Cost Control, Perencanaan dan Penjadwalan Produksi
- Pertanyaan: berapa biaya per unit, dan cukupkah kapasitas mesin minggu ini?
- Diteruskan: jadwal mingguan dan kebutuhan bahan

Sesi 2. Material (Do)

- Topik: Warehouse Management, Pengendalian Inventori
- Pertanyaan: apakah bahan untuk jadwal itu ada, dan stoknya akurat?
- Diteruskan: item kritis dan selisih stok

Sesi 3. Lantai Produksi (Check)

- Topik: Gemba Walk, OEE
- Pertanyaan: produksi berjalan, mengapa target tidak tercapai?
- Diteruskan: temuan Gemba dan loss terbesar

Sesi 4. Perbaikan (Act)

- Topik: Problem Solving dan RCA, Continuous Improvement
- Pertanyaan: apa akar penyebabnya dan apa tindakannya?
- Kembali ke Sesi 1: dampak perbaikan ke biaya

Kasus pelatihan. Pabrik contoh menerima order tutup botol 28 mm. Jadwal di mesin IM-01 tampak cukup, tetapi stok resin di gudang selisih, OEE hanya 69 persen, dan short shot berulang, sehingga biaya resin melewati anggaran. Semua data kasus disusun Sanggabiz untuk latihan, bukan data PT Asia Pramulia.

SILABUS PELATIHAN: SESI 1. RENCANA

Apa yang dipelajari, apa yang dilakukan peserta, dan apa hasilnya.

Topik	Yang dipelajari	Kegiatan peserta	Alat dan media	Hasil
Topik 1 **Budgeting, Cost Control dan Cost Efficiency** 08.30 - 09.05 WIB	• Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead • Biaya tetap dan biaya variabel • Biaya per unit sebagai dasar anggaran • Titik kendali biaya: scrap, energi, lembur, perawatan	• Paparan struktur biaya dengan contoh tutup botol. • Kelompok menghitung biaya per unit lini tutup botol dari data kasus. • Kelompok menandai dua akun yang paling mudah membengkak dan alasannya.	**Alat:** Kalkulator Anggaran dan Varians **Media:** Presentasi, buku kasus	Peserta bisa membaca struktur biaya dan biaya per unit lini produksinya.
Topik 2 **Perencanaan dan Penjadwalan Produksi** 09.05 - 10.00 WIB	• Alur dari permintaan sampai jadwal harian • Jam mesin dari jumlah, cavity, waktu siklus, dan setup • Aturan prioritas: FIFO, tenggat terdekat, waktu proses terpendek	• Peserta menghitung jam mesin satu order dengan tangan. • Kelompok membaca beban tujuh order di tiga mesin. • Kelompok mengubah urutan order dan membandingkan jumlah order terlambat. • Jadwal terpilih diubah menjadi kebutuhan resin dan karton.	**Alat:** Kalkulator Kapasitas dan Jadwal **Media:** Presentasi, buku kasus	Jadwal mingguan dan daftar kebutuhan bahan, dibawa ke Sesi 2.

SILABUS PELATIHAN: SESI 2. MATERIAL

Apa yang dipelajari, apa yang dilakukan peserta, dan apa hasilnya.

Topik	Yang dipelajari	Kegiatan peserta	Alat dan media	Hasil
Topik 3 **Warehouse Management** 10.15 - 10.55 WIB	• Alur gudang dari penerimaan sampai pengiriman • Kode lokasi, FIFO, dan FEFO • Cycle count dan akurasi stok	• Paparan alur gudang bahan baku plastik dengan denah contoh. • Kelompok membaca hasil cycle count delapan item dan akurasi stoknya. • Kelompok menelusuri penyebab selisih stok resin PP.	**Alat:** Kalkulator Inventori dan Gudang **Media:** Presentasi, denah gudang contoh	Peserta bisa membaca akurasi stok dan menelusuri penyebab selisih.
Topik 4 **Pengendalian Inventori** 10.55 - 11.45 WIB	• Bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pelengkap • Analisis ABC • Stok pengaman dan titik pemesanan ulang • Sisa bahan baku di area mesin	• Kelompok menebak item kelas A, lalu mencocokkan dengan hasil ABC. • Kelompok mencari item di bawah titik pemesanan ulang dan mengecek resin untuk jadwal Sesi 1. • Kelompok menandai surat perintah produksi dengan bahan tidak terlacak.	**Alat:** Kalkulator Inventori dan Gudang **Media:** Presentasi, buku kasus	Daftar item kritis dan keputusan pemesanan, dibawa ke Sesi 3.

SILABUS PELATIHAN: SESI 3. LANTAI PRODUKSI

Apa yang dipelajari, apa yang dilakukan peserta, dan apa hasilnya.

Topik	Yang dipelajari	Kegiatan peserta	Alat dan media	Hasil
Topik 5 **Gemba Walk** 12.45 - 13.20 WIB	• Gemba: melihat langsung di tempat kerja • Lima area amatan: keselamatan, 5S, aliran material, kondisi mesin, informasi visual • Bertanya kepada proses, bukan menyalahkan orang	• Paparan tujuan dan etika walk. • Kelompok mengamati satu area lini atau gudang dengan checklist. Bila izin tidak ada, memakai foto dan video area. • Kelompok menulis tiga temuan beserta pertanyaannya.	**Alat:** Checklist Gemba lima area **Media:** Presentasi, foto dan video area produksi	Tiga temuan Gemba per kelompok.
Topik 6 **OEE (Overall Equipment Effectiveness)** 13.20 - 14.15 WIB	• OEE = Availability x Performance x Quality • Enam big losses • Membaca loss terbesar dari data shift	• Peserta menghitung OEE satu shift dengan tangan, lalu mencocokkan di kalkulator. • Kelompok menebak loss terbesar dari delapan shift, lalu mencocokkan. • Kelompok menghubungkan loss terbesar dengan temuan Gemba.	**Alat:** Kalkulator OEE **Media:** Presentasi, buku kasus	Loss terbesar mesin IM-01 dan dugaan penyebabnya, dibawa ke Sesi 4.

SILABUS PELATIHAN: SESI 4. PERBAIKAN

Apa yang dipelajari, apa yang dilakukan peserta, dan apa hasilnya.

Topik	Yang dipelajari	Kegiatan peserta	Alat dan media	Hasil
Topik 7 **Problem Solving, Analytical Thinking dan RCA** 14.30 - 15.30 WIB	• Alur pemecahan masalah dari data sampai verifikasi • Pareto, Fishbone, dan 5 Why • CAPA: tindakan korektif dan pencegahan	• Kelompok memilih cacat dominan dengan Pareto. • Kelompok menggambar Fishbone di kertas plano. • Kelompok menelusuri short shot dengan 5 Why sampai akar penyebab. • Kelompok menulis satu CAPA dengan PIC, tenggat, dan bukti hasil.	**Alat:** Pareto, 5 Why, dan CAPA **Media:** Presentasi, kertas plano, sticky note	Akar penyebab dan satu CAPA per kelompok.
Topik 8 **Continuous Improvement Mindset** 08.15 - 08.30 dan 15.30 - 16.00 WIB	• PDCA dan delapan pemborosan • Kaizen: perbaikan kecil oleh pelaksana • Menghitung dampak perbaikan ke biaya	• Pagi: PDCA dan delapan pemborosan sebagai kerangka hari ini. • Tiap peserta menulis satu usulan kaizen di kartu. • Kelompok menghitung penghematan dari CAPA dan membandingkannya dengan anggaran Sesi 1.	**Alat:** Kartu usulan kaizen, Kalkulator Anggaran dan Varians **Media:** Presentasi	Usulan kaizen per peserta dan perkiraan penghematan per tahun.

YANG DIDAPAT PT ASIA PRAMULIA

Hasil yang bisa langsung dipakai di area kerja, dan bukti yang bisa ditunjukkan kepada manajemen.

Untuk peserta

- Paham delapan topik dalam satu alur kerja pabrik
- Pernah mencoba setiap alat dengan kasus pabrik plastik
- Lima lembar kerja Excel yang bisa diisi data sendiri
- Sertifikat perorangan yang menyebut delapan topik

Untuk supervisor dan manajemen

- Rencana tindak lanjut 30 hari dari setiap peserta
- Daftar CAPA dan usulan kaizen hasil kelompok
- Laporan evaluasi: nilai pre-test dan post-test, foto kegiatan, catatan fasilitator
- Pemantauan tindak lanjut 30 hari sesudah pelatihan

Cara kami memastikan hasilnya

- Pre-test dan post-test dengan soal yang sama
- Hasil kerja kelompok diperiksa fasilitator di setiap sesi
- Survei kepuasan peserta
- Laporan dikirim paling lambat 7 hari kerja setelah pelatihan

Dua fasilitator sepanjang hari. Satu berlatar produksi dan gudang, satu berlatar biaya dan perencanaan, sehingga setiap kelompok didampingi saat latihan. [ISI TIM: nama dan pengalaman fasilitator]

TOOLKIT SANGGABIZ: ALAT BANTU BELAJAR

Alat yang disiapkan untuk pelatihan ini. Lembar kerja Excel dibawa pulang peserta.

Alat	Isi	Bentuk
Kalkulator OEE	OEE per shift dan per mesin, enam big losses, dan loss terbesar	Excel
Pareto, 5 Why, dan CAPA	Pareto jenis cacat dengan grafik, formulir 5 Why, dan daftar CAPA	Excel
Kalkulator Anggaran dan Varians	Anggaran dari volume produksi, varians dengan anggaran fleksibel, dan dampak perbaikan ke biaya	Excel
Kalkulator Inventori dan Gudang	Analisis ABC, stok pengaman dan titik pesan ulang, cycle count, dan sisa bahan baku	Excel
Kalkulator Kapasitas dan Jadwal	Beban mesin, urutan order dan keterlambatan, dan kebutuhan bahan dari jadwal	Excel
Buku kasus	Cerita pabrik contoh dan data awal setiap sesi	Cetak
Checklist Gemba Walk	Lima area amatan dan kolom temuan	Cetak
Kartu usulan kaizen	Kondisi sebelum, usulan, perkiraan hasil, dan penanggung jawab	Cetak
Lembar rencana tindak lanjut	Rencana 30 hari setiap peserta untuk area kerjanya	Cetak
Pre-test, post-test, dan survei	Soal yang sama di awal dan akhir, dan survei kepuasan peserta	Formulir daring

Data contoh. Angka di setiap lembar kerja disusun Sanggabiz untuk latihan. Bila PT Asia Pramulia berkenan memberi data yang sudah dianonimkan, data contoh kami ganti agar latihan lebih dekat ke pekerjaan peserta. Materi lanjutan untuk belajar mandiri tersedia di LMS Sanggabiz. [ISI TIM: konfirmasi fitur dan harga LMS]

CONTOH ALAT BANTU: KALKULATOR OEE

Lembar kerja Excel yang dipakai di kelas dan dibawa pulang peserta. Angka di dalamnya adalah data kasus latihan.

Lembar OEE: data per shift

OEE per shift per mesin

Data di berkas ini adalah data contoh rekaan fasilitator untuk latihan. Bukan data PT Asia Pramulia. Ganti dengan data pabrik sendiri.

Tanggal	Mesin	Waktu terjadwal (menit)	Istirahat terencana (menit)	Kerusakan (menit)	Setup dan penyesuaian (menit)	Henti kecil (menit)	Waktu siklus ideal (detik per siklus)	Cavity (pcs per siklus)	Output total (pcs)	Reject proses (pcs)	Reject start-up (pcs)	Waktu produksi terencana (menit)	Waktu jalan (menit)	Availability	Performance	Quality	OEE	Loss kecepatan (menit)	Loss reject proses (menit)	Loss reject start-up (menit)	Waktu ideal output baik (menit)
04/01/2027	IM-01	480	60	35	25	20	18	8	7,450	260	40	420.0	340.0	81.0%	82.2%	96.0%	63.8%	60.6	9.8	1.5	268.1
04/01/2027	IM-02	480	60	0	30	30	45	1	420	6	3	420.0	360.0	85.7%	87.5%	97.9%	73.4%	45.0	4.5	2.3	308.3
05/01/2027	IM-01	480	60	70	0	25	18	8	7,300	310	35	420.0	325.0	77.4%	84.2%	95.3%	62.1%	51.3	11.6	1.3	260.8
05/01/2027	IM-02	480	60	15	25	40	45	1	400	5	2	420.0	340.0	81.0%	88.2%	98.3%	70.2%	40.0	3.8	1.5	294.8
06/01/2027	IM-01	480	60	20	30	15	18	8	8,100	180	45	420.0	355.0	84.5%	85.6%	97.2%	70.3%	51.3	6.8	1.7	295.3
06/01/2027	IM-02	480	60	45	25	35	45	1	370	8	4	420.0	315.0	75.0%	88.1%	96.8%	63.9%	37.5	6.0	3.0	268.5
07/01/2027	IM-01	480	60	0	20	20	18	8	9,050	120	30	420.0	380.0	90.5%	89.3%	98.3%	79.5%	40.6	4.5	1.1	333.8
07/01/2027	IM-02	480	60	30	30	25	45	1	400	6	2	420.0	335.0	79.8%	89.6%	98.0%	70.0%	35.0	4.5	1.5	294.0

Lembar Loss: enam big losses

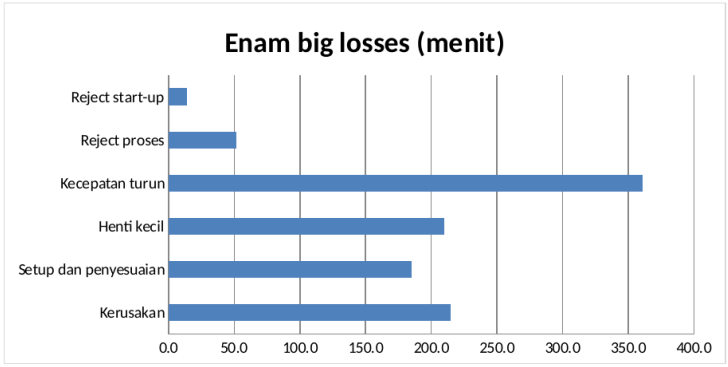
Ringkasan OEE dan enam big losses

Dihitung dari semua baris di lembar OEE.

OEE gabungan	69.2%
Availability gabungan	81.8%
Total waktu produksi terencana (menit)	3,360

Enam big losses	Total (menit)	Persen dari waktu terencana	Ranking
Kerusakan	215.0	6.4%	2
Setup dan penyesuaian	185.0	5.5%	4
Henti kecil	210.0	6.3%	3
Kecepatan turun	361.3	10.8%	1
Reject proses	51.4	1.5%	5
Reject start-up	13.9	0.4%	6

Loss terbesar Kecepatan turun



Catatan: loss kecepatan bernilai negatif bila mesin berjalan lebih cepat dari waktu siklus ideal yang diisi. Periksa standarnya.

Apa ini

Lembar kerja Excel dengan rumus hidup. Peserta mengisi data per shift, lalu kalkulator menghitung Availability, Performance, Quality, OEE, dan enam big losses.

Data kasus

Delapan shift dua mesin injeksi. Loss terbesar ternyata kecepatan turun, bukan kerusakan, jadi peserta belajar membaca data sebelum menebak.

Dipakai di

Sesi 3. Sesudah pelatihan, berkas yang sama bisa diisi data mesin PT Asia Pramulia.

CONTOH ALAT BANTU: PARETO, 5 WHY, DAN CAPA

Lembar kerja Excel yang dipakai di kelas dan dibawa pulang peserta. Angka di dalamnya adalah data kasus latihan.

Lembar Pareto: cacat terbanyak

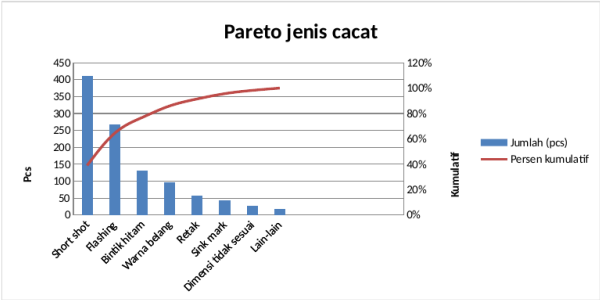
Pareto jenis cacat

Data di berkas ini adalah data contoh rekaan fasilitator untuk latihan. Bukan data PT Asia Pramulia. Ganti dengan data pabrik sendiri.

Jenis cacat	Jumlah (pcs)	Persen	Urutan
Short shot	412	39.1%	1
Flashing	268	25.4%	2
Bintik hitam	131	12.4%	3
Warna belang	96	9.1%	4
Retak	58	5.5%	5
Sink mark	44	4.2%	6
Dimensi tidak sesuai	27	2.6%	7
Lain-lain	19	1.8%	8

Urut dari terbanyak

Urutan	Jenis cacat	Jumlah (pcs)	Persen kumulatif	Kelas
1	Short shot	412	39.1%	Prioritas
2	Flashing	268	64.5%	Prioritas
3	Bintik hitam	131	76.9%	Prioritas
4	Warna belang	96	86.0%	Prioritas
5	Retak	58	91.5%	Lainnya
6	Sink mark	44	95.6%	Lainnya
7	Dimensi tidak sesuai	27	98.2%	Lainnya
8	Lain-lain	19	100.0%	Lainnya
9				
10				
11				
12				



Lembar CAPA: daftar tindakan

Daftar CAPA

Data di berkas ini adalah data contoh rekaan fasilitator untuk latihan. Bukan data PT Asia Pramulia. Ganti dengan data pabrik sendiri.

No	Masalah	Akar penyebab	Tindakan korektif	Tindakan pencegahan	PIC	Tenggat	Status	Bukti efektivitas	Tanggal verifikasi	Terlambat?
1	Short shot IM-01	Checklist awal shift tidak memuat langkah dryer	Keringkan resin di hopper selama 2 jam sebelum produksi	Tambahkan langkah dryer dan cek kadar air ke checklist awal shift	Supervisor shift	18/01/2027	Berjalan	Cacat short shot turun di bawah 100 pcs per minggu selama 2 minggu		Sesuai jadwal

Apa ini

Tiga lembar dalam satu berkas: Pareto jenis cacat dengan grafik, formulir 5 Why, dan daftar CAPA dengan status dan penanda terlambat.

Data kasus

Short shot pada tutup botol 28 mm di mesin IM-01. Akar penyebabnya, langkah menyalakan dryer resin tidak ada di checklist awal shift.

Dipakai di

Sesi 4. Daftar CAPA bisa langsung dipakai sebagai daftar tindakan di area kerja.

CONTOH ALAT BANTU: KALKULATOR KAPASITAS DAN JADWAL

Lembar kerja Excel yang dipakai di kelas dan dibawa pulang peserta. Angka di dalamnya adalah data kasus latihan.

Lembar Order: urutan dan keterlambatan

Daftar order minggu ini

Data di berkas ini adalah data contoh rekaan fasilitator untuk latihan. Bukan data PT Asia Pramulia. Ganti dengan data pabrik sendiri.

No. order	Produk	Mesin	Jumlah (pcs)	Cavity	Waktu siklus (detik)	Waktu setup (menit)	Scrap (persen)	Tenggat (hari kerja ke-)	Jam mesin	Urutan di mesin	Jam selesai kumulatif	Hari selesai	Status
PO-2701	Tutup botol 28 mm putih	IM-01	60,000	8	18	75	2.0%	4	39.5	1	39.5	4	Tepat waktu
PO-2702	Tutup botol 28 mm biru	IM-01	40,000	8	18	60	2.0%	6	26.5	2	66.0	6	Tepat waktu
PO-2703	Wadah makanan 500 ml	IM-01	12,000	4	32	90	3.0%	6	29.0	3	95.0	8	Terlambat
PO-2704	Ember 10 liter	IM-02	5,000	1	45	120	2.0%	7	65.8	1	65.8	6	Tepat waktu
PO-2705	Botol 600 ml	IM-02	5,000	2	28	100	2.5%	3	21.6	2	87.3	7	Terlambat
PO-2706	Tutup galon	IM-03	12,000	4	26	60	2.0%	4	23.1	1	23.1	4	Tepat waktu
PO-2707	Gelas 220 ml	IM-03	10,000	4	22	70	2.0%	6	16.8	2	39.9	7	Terlambat

Lembar Kebutuhan Bahan: dari jadwal ke resin

Kebutuhan bahan dari jadwal minggu ini

Data di berkas ini adalah data contoh rekaan fasilitator untuk latihan. Bukan data PT Asia Pramulia. Ganti dengan data pabrik sendiri.

No. order	Produk	Jumlah (pcs)	Scrap (persen)	Jenis resin	Berat per pcs (gram)	Masterbatch (persen dari resin)	Pcs per karton	Resin (kg)	Masterbatch (kg)	Karton
PO-2701	Tutup botol 28 mm putih	60,000	2.0%	Resin PP	2.6	2.0%	2000	159.1	3.2	30
PO-2702	Tutup botol 28 mm biru	40,000	2.0%	Resin PP	2.6	2.0%	2000	106.1	2.1	20
PO-2703	Wadah makanan 500 ml	12,000	3.0%	Resin PP	22	1.5%	200	271.9	4.1	60
PO-2704	Ember 10 liter	5,000	2.0%	Resin HDPE	480	2.0%	20	2,448.0	49.0	250
PO-2705	Botol 600 ml	5,000	2.5%	Resin HDPE	28	2.0%	100	143.5	2.9	50
PO-2706	Tutup galon	12,000	2.0%	Resin PP	14	2.0%	500	171.4	3.4	24
PO-2707	Gelas 220 ml	10,000	2.0%	Resin PP	6	1.0%	1000	61.2	0.6	10

Cek stok resin

Jenis resin	Kebutuhan (kg)	Stok bebas di gudang (kg)	Status
Resin PP	769.7	2,500.0	Cukup
Resin HDPE	2,591.5	2,400.0	Kurang, pesan atau geser order

Stok bebas: stok fisik yang belum dialokasikan untuk order lain. Ambil dari hasil cycle count, bukan dari angka sistem.

Apa ini

Menghitung jam mesin, beban mesin dibanding kapasitas, hari selesai, dan status terlambat. Lembar Kebutuhan Bahan mengubah jadwal menjadi kebutuhan resin dan karton.

Data kasus

Tujuh order di tiga mesin. Urutan awal membuat tiga order terlambat dan resin HDPE tidak cukup. Mengubah urutan mengubah hasilnya.

Dipakai di

Sesi 1, lalu kebutuhan bahan dibawa ke Sesi 2.